

云剪辑系统技术介绍

1. 系统概述

1.1 产品定位

视频剪辑（云剪辑）服务是视频的制作中心，支持剪切、拼接、混音、字幕、叠加、转场、特效等一系列功能，提供在线可视化的剪辑平台（控制台）及相应的OpenAPI。本文为您介绍云剪辑的系统架构、核心链路说明等。

云剪辑是多轨道的音视频非线性编辑器(简称非编)，所以我要介绍的内容准确的描述为《音视频多轨道编辑渲染引擎设计》，无论音轨还是视轨，在时间线上无需依次线性排列的编辑方式，就是我们所说的非线性编辑。

1.2 功能简介

视频制作在整个视频链路（采集、制作、播放、媒资管理）中具有非常重要的地位，将前期的采集拍摄和最终的分发播放连成一体，起着承前启后的作用，云剪辑服务就是视频的制作中心。

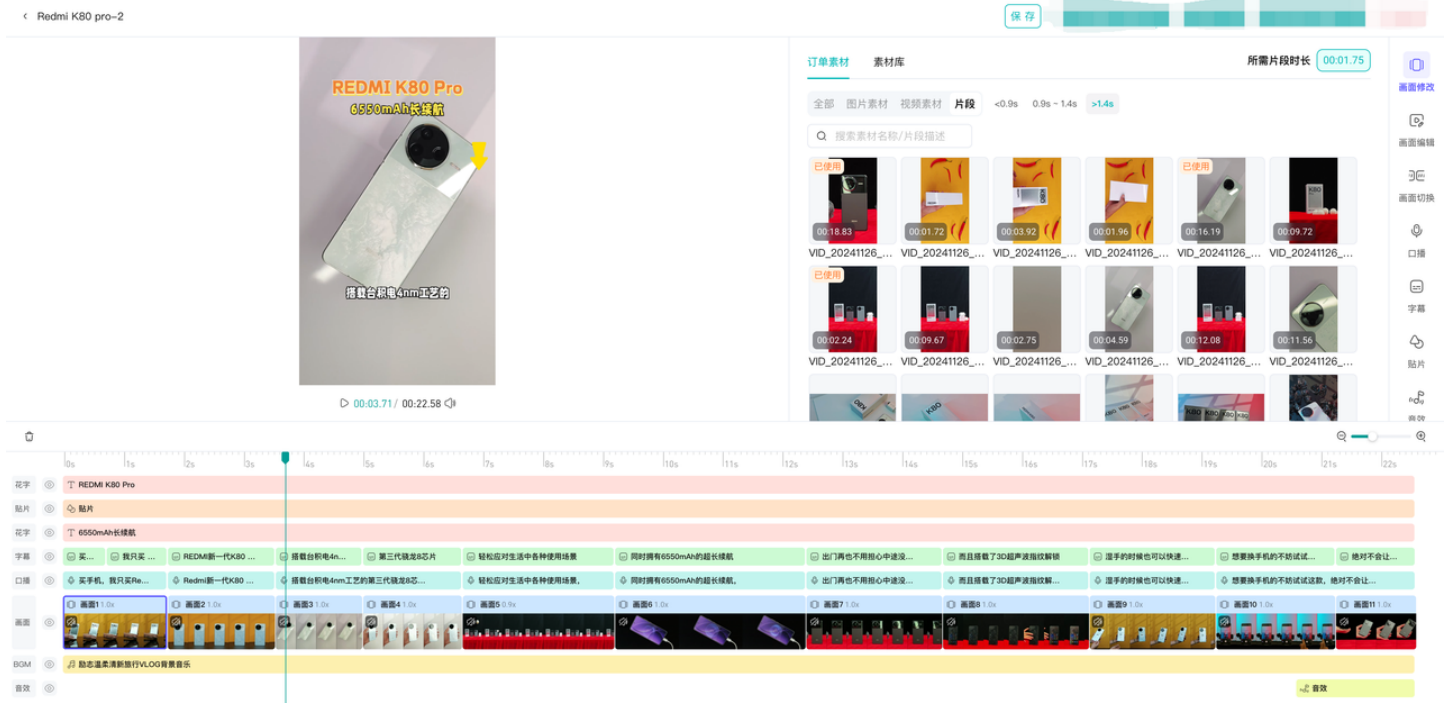
云剪辑是集视频制作、生产、分发等为一体的在线视频制作平台，具备工具及服务两方面能力：

工具方面: 云剪辑具备全面视频剪辑能力，支持范围包括多轨道音视频合成、音视频素材的裁剪、切割、拖拽，贴片，文字设置和音频编辑等；

服务方面: 云剪辑平台支持各种业务调用、视频制作和分发以及视频制作状态查询等服务，合成的新视频将存储到点播媒资库，您可以快速进行分发播放，无需再进行下载和上传的操作。

1.3 非线性编辑示例

如下图示例，使用非线性编辑的方式，我们可以灵活自由的根据我们的需要，编排我们的音频和图像资源。在时间上，可以按时间顺序依次编排，也可以在时间上重叠在一起。在空间上，可以任意叠加混合。



2. 系统架构设计

2.1 整体架构与演进历程

云剪辑系统经历了从SpringBoot+JNI混合架构到纯C++分布式服务的演进过程。

架构演进过程:

1. SpringBoot+JNI混合架构的问题:

- 架构特点: Java负责任务调度, JNI调用C++音视频与渲染处理模块
- 面临的问题:
 - JNI调用开销大, 每次调用都有跨语言边界成本, 包括参数转换、内存拷贝等
 - 内存管理复杂, C++的SO库运行在独立进程空间, Java虚拟机无法直接管理C++内存
 - 开发环境复杂, Java服务在本地开发, C++服务需要在Linux服务器上开发和部署
 - 部署复杂, 需要同时管理Java和C++环境
 - 业务压力: 随着客户数量增长, 系统性能开始出现瓶颈

2. 成熟阶段 - 纯C++分布式服务:

- 最终架构: 纯C++分布式服务, 基于RocketMQ构建高并发服务架构
- 性能提升:
 - 消除了JNI调用开销, 性能提升显著
 - 内存使用更高效, 支持更高并发
 - 部署更简单, 只需要C++环境
- 扩展能力: 支持水平扩展, 可以根据负载动态调整服务实例数量

核心模块:

- 1. 前端Web编辑界面: 提供可视化编辑界面，支持拖拽式编辑操作
- 2. 后端云渲染服务: 提供音视频处理和渲染能力，支持分布式部署
- 3. 任务调度层: 基于RocketMQ实现任务队列与异步处理

2.2 技术选型与架构决策

为了解决前端音视频编解码和渲染需求，减少开发成本，系统采用以下技术方案：

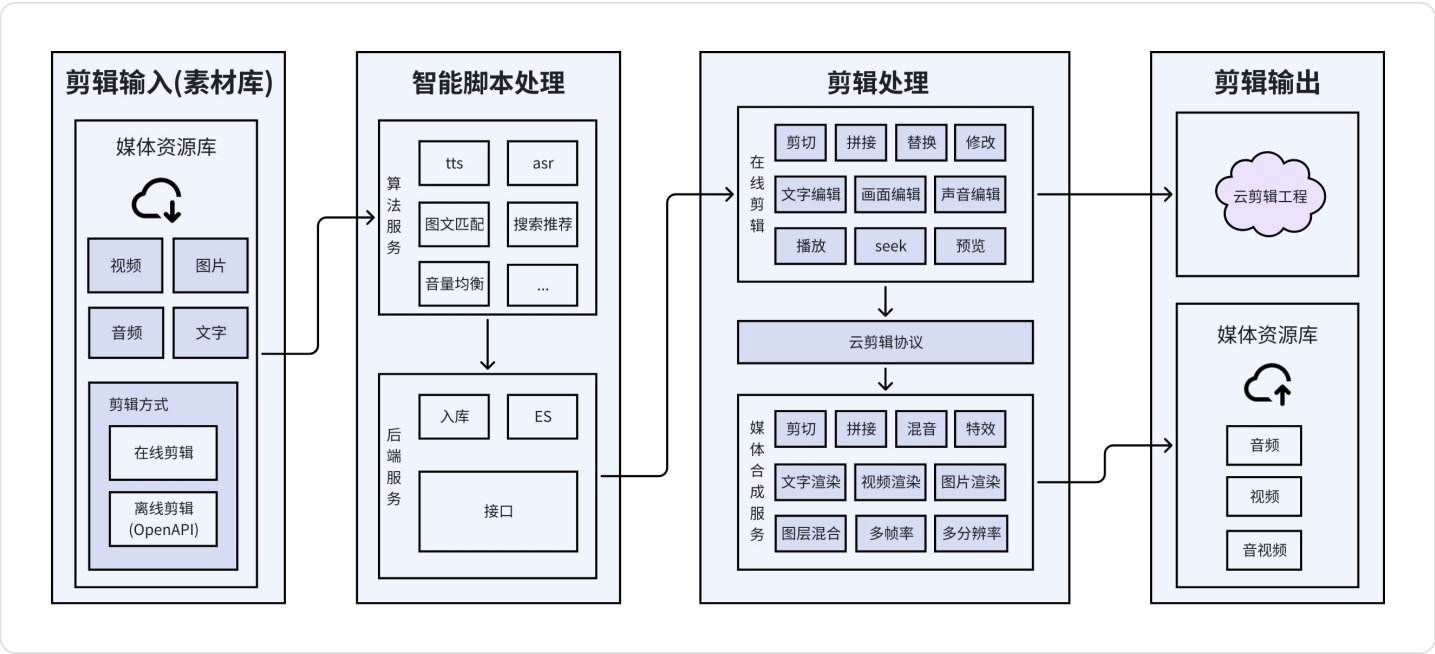
渲染技术选型:

- Linux云端OpenGL渲染: 将渲染功能单独抽离封装成功能模块，基于SwiftShader实现软光栅化
- WebAssembly技术: 实现渲染SDK跨平台运行，使Web和Linux端使用相同的渲染内容

架构设计原则:

- 高并发: 支持大规模并发处理，满足多客户同时使用需求
- 高可用: 分布式部署，确保服务稳定性和可靠性
- 高性能: 充分利用FFmpeg的SIMD汇编优化和硬件加速提升编解码性能
- 易扩展: 模块化设计，支持功能扩展

2.3 系统架构图



3. 核心技术特性

3.1 AE特效支持与libpag集成

业界许多短视频内容生产解决方案选择复用AE生态来解决设计工具与资源问题。云剪辑系统采用libpag集成方案，实现了对AE特效的完美支持。

业务背景与需求:

在视频制作行业中, Adobe After Effects (AE) 是设计师最常用的特效制作工具。我们的客户中有很多设计师, 他们希望:

1. 复用现有资源: 能够使用已有的AE模板和特效资源
2. 降低学习成本: 不需要学习新的工具, 继续使用熟悉的AE
3. 提升制作效率: 利用AE强大的特效能力, 快速制作高质量内容
4. 保持设计一致性: 确保云剪辑平台的效果与AE制作的效果一致

技术选型考虑:

在选择AE特效支持方案时, 我们考虑了以下几个选项:

1. 直接集成AE: 技术难度极高, 且Adobe不提供相关API
2. 重新开发特效: 开发成本巨大, 无法覆盖AE的所有功能
3. 使用libpag: 腾讯开源的AE特效渲染库, 支持pag格式文件

最终选择libpag的原因:

- 开源免费: 腾讯开源, 无版权问题
- 功能完整: 支持AE的大部分特效功能
- 性能优秀: 专门为Web端优化, 渲染性能好
- 社区活跃: 有良好的社区支持和文档

技术方案:

- libpag库集成: 集成libpag库, 支持复杂的效果与多个图层, 实现AE特效的Web端渲染
- 轨道化处理: libpag可作为画面图层的任意一个轨道, 与其他视频轨道进行混合
- 资源类比: 将pag文件类比为视频或图片资源, 统一资源管理
- OpenGL混合: 在OpenGL渲染图层上将libpag渲染结果(纹理)与其他图层做混合, 实现复杂视觉效果

实际应用效果:

通过libpag集成, 我们实现了:

- 设计师可以直接使用AE制作特效, 导出为pag格式
- 云剪辑平台能够完美渲染AE特效, 保持设计效果
- 大幅降低了特效制作的开发成本
- 提升了平台的专业性和竞争力

3.2 图层时长可变技术

图层时长可变技术是云剪辑系统的创新, 这个技术决策源于我们在实际业务中遇到的具体问题。

业务背景与痛点:

在视频广告推广的实际应用中，我们遇到了一个根本性的问题：客户提供的素材时长千差万别，从几秒到几分钟不等。传统的AE模板方案要求每个图层的时间和空间关系都是固定的，这导致：

1. 模板数量爆炸: 如果客户有10种不同时长的素材，我们就需要制作10个不同的模板
2. 设计成本高昂: 每个模板都需要设计师重新制作，成本呈指数级增长
3. 维护困难: 模板数量越多，维护和更新越困难
4. 无法满足个性化需求: 客户希望根据自己素材的特点来定制视频，而不是被模板限制

具体业务场景:

以电商推广为例，客户A有一个15秒的商品视频，客户B有一个30秒的产品介绍视频，客户C有一个45秒的品牌故事视频。按照传统方案，我们需要为这三种不同时长制作三个完全不同的模板，这在实际业务中是不可持续的。

技术解决方案:

基于这个业务背景，我设计并实现了图层时长可变技术：

技术演进:

以PAG模版为主要线的渲染: 通过修改PAG的源码, 以及在制作PAG时一些图层命名规则来实现图层的动态拉伸(先有模版, 再有素材)

以自定义模版为主线的渲染: 动态生成模版, 通过素材去生成模版(先有素材, 再有模版)

动态故事线生成:

- 根据客户素材先分析出故事线结构，识别出关键时间节点
- 自动计算每个图层的相对时长比例，而不是固定时长
- 实现素材驱动的模式生成，而不是模板驱动的素材填充

智能适配算法:

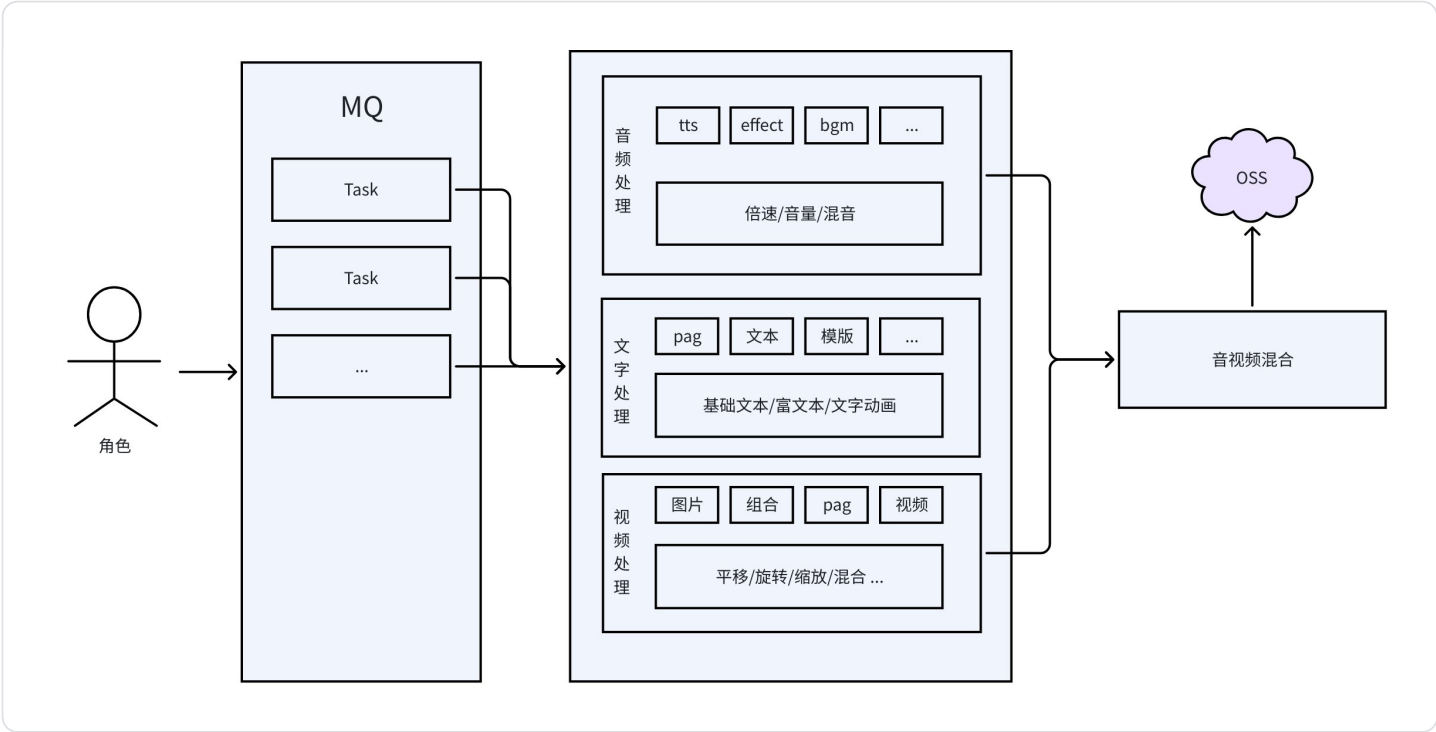
- 开发算法自动调整图层参数以适应素材特性
- 支持图层时长的动态拉伸和压缩
- 保持视觉效果的协调性和美观性

实际效果:

通过这个技术，我们实现了：

- 一个模板可以适配多种不同时长的素材
- 大幅降低了设计成本和维护成本
- 提升了客户满意度和个性化程度
- 支持了大规模定制化生产需求

4.3 服务端渲染流程



4. 端侧渲染流程

4.1 渲染架构概述

云非编整体结构与移动端和传统非编相同，主要基于时间线的视音频流处理框架：

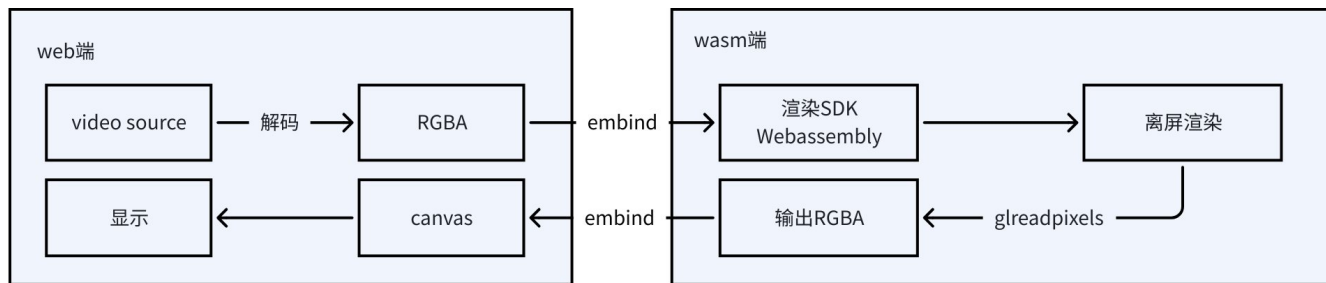
时间线架构：

- 时间线是视音频编辑的框架和载体
- 承载所有视音频数据
- 内部由多个轨道组合而成

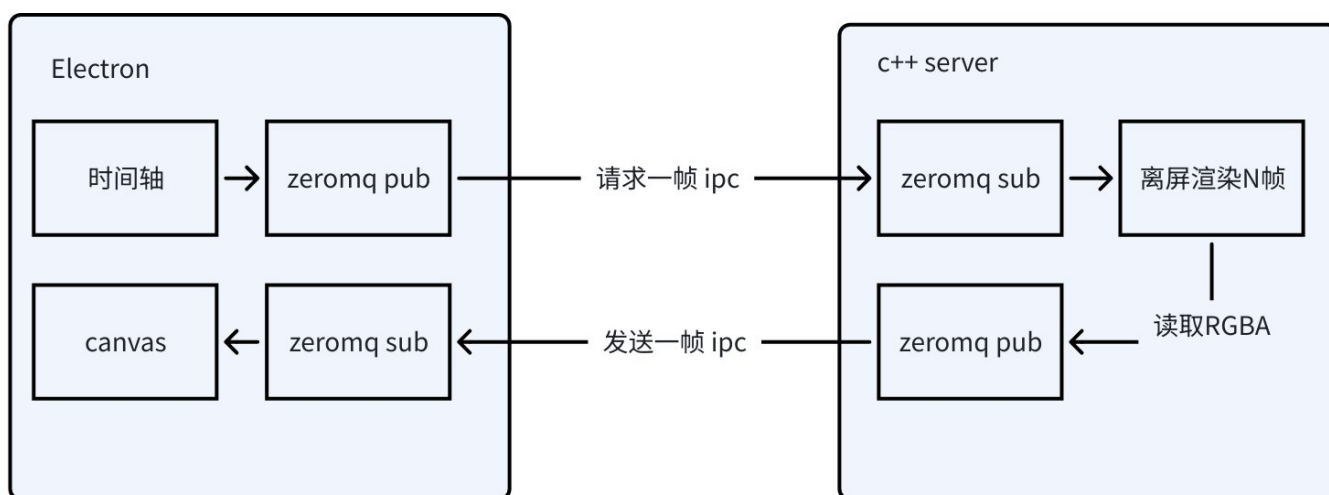
轨道分类：

- 视频轨道: 有层级关系，决定渲染顺序
- 音频轨道: 混音效果，只分声道，无层级关系
- 特效轨道: 有层级关系，影响最终视觉效果

4.2 Web使用WASM渲染流程



4.4 macOS端使用IPC方式渲染流程



4.5 Web端渲染方案演进与技术选型

在系统开发过程中，我们经历了多次渲染方案的演进，每次演进都是为了解决特定的技术挑战。我主导了IPC技术方案的选择和实现。

业务背景与挑战:

云剪辑系统需要提供实时预览功能，让用户在编辑过程中能够实时看到效果。这个需求看似简单，但在实际实现中遇到了巨大的技术挑战：

1. 实时性要求: 用户拖拽时间轴时，需要立即看到对应帧的画面
2. 性能要求: 需要支持至少25FPS的流畅预览，确保用户体验
3. 跨平台要求: 需要支持Web平台
4. 团队能力限制: 前端团队缺乏音视频/渲染专业人员

方案演进历程:

1. RTMP推流方案:
 - 背景: 最初的想法是采用传统的流媒体方案，将渲染结果推流到前端
 - 技术实现: 采用RTMP推流方式实时推送后端数据到前端预览

- 遇到的问题:
 - 后端服务是纯CPU渲染（软光栅实现），性能有限
 - 对网络环境要求高，延迟较大
 - 无法满足实时预览的帧率要求（需要25FPS）
 - 用户体验不佳，拖拽时间轴时延迟明显
- 失败原因: 网络传输延迟 + CPU渲染性能瓶颈

2. WASM方案:

- 背景: 为了解决网络延迟问题，决定将渲染逻辑移到前端
- 技术实现: 将渲染模块编译成WebAssembly，在浏览器端直接渲染
- 技术优势: 减少网络传输，提升渲染性能
- 遇到的新问题:
 - 前端团队缺乏音视频专业人员，集成和维护成本高
 - 每次更新编解码逻辑都需要重新编译WASM包
 - 前端需要处理复杂的音视频逻辑
- 最终结果: 在IPC方案实施后，此方案逐渐被替代

3. macOS IPC方案:

- 背景: 基于团队实际情况，需要找到一个平衡性能和开发成本的方案
- 技术实现: 将渲染服务编译成macOS版本，使用ZeroMQ IPC方式进行通信
- 技术优势:
 - 降低前端接入复杂度，前端无需集成WASM包和更新编解码代码
 - 前端只需要发送渲染指令，不需要处理复杂的音视频/和渲染逻辑
 - 利用本地IPC通信，延迟极低
- 性能表现: 传输帧率达200 FPS，单帧渲染耗时低于33ms，满足30fps帧率
- 架构优势: 实现Electron与C++高性能跨进程通信，支持渲染指令与视频流双向交互

技术选型考虑因素:

- 开发成本: 考虑前端团队的技术能力和维护成本
- 性能要求: 满足实时预览的帧率和延迟要求
- 架构复杂度: 平衡功能实现和系统复杂度
- 团队协作: 考虑前后端团队的技术分工和协作效率

5. 功能特性详解(服务端渲染的功能)

5.1 画面处理功能

基于FFmpeg和OpenGL技术栈，实现了精准的画面处理功能：

基础编辑功能：

- 时间裁剪: 精确控制视频片段的时间范围
- 画面裁剪: 支持区域裁剪和尺寸调整
- 倍速播放: 支持多种倍速播放模式
- 播放模式: 支持循环、单次、快放, 慢放 播放模式

高级变换功能：

- 平移旋转缩放: 支持2D变换操作
- 混合模式: 支持多种图层混合效果
- 转场特效: 丰富的转场效果库
- 特效滤镜: 实时滤镜处理
- HDR支持: 高动态范围视频处理
- WEBM: 支持YUVA420P视频
- Overlay: 支持透明度视频动画

5.2 音频处理功能

基于FFmpeg音频处理库，实现了精准的音频编辑功能：

基础音频编辑：

- 时间裁剪: 音频片段精确裁剪
- 倍速处理: 音频倍速播放
- 音量控制: 精确音量调节
- 淡入淡出: 音频渐变效果
- 静音处理: 音频静音功能

高级音频处理：

- 混音处理: 多轨道音频混合
- 音频格式转换: 支持多种音频格式转换
- 音频降噪: 集成降噪算法rnoise

5.3 水印与贴纸功能

基于OpenGL渲染技术，实现了丰富的水印和贴纸功能：

水印功能：

- 静态水印: 固定位置水印, 支持PNG、JPG等格式, 可设置透明度
- 动态水印: 动态变化水印, 支持时间戳、用户信息等动态内容
- 位置控制: 支持九宫格定位和精确坐标定位
- 大小调整: 支持等比例缩放和自由缩放

贴纸功能:

- 贴纸库: 丰富的贴纸库, 支持PNG、GIF、APNG等格式
- 动画贴纸: 支持帧动画贴纸, 实现动态效果
- 贴纸分类: 按主题分类管理贴纸资源

高级功能:

- Mask视频: 视频遮罩效果, 支持Alpha通道遮罩
- 混合模式: 支持多种贴纸混合模式

5.4 文字处理功能

基于视频libpag和Skia技术, 实现了文字处理功能:

基础文字功能:

- 基础字体属性: 字体、大小、颜色、粗细、斜体等基础属性设置
- 文字对齐: 支持左对齐、居中、右对齐、两端对齐
- 行间距控制: 支持精确的行间距和字间距控制
- 文字描边: 支持文字描边效果, 可设置描边颜色和宽度
- 文字阴影: 支持文字阴影效果, 可设置阴影偏移和模糊度

高级文字功能:

- 富文本支持: 支持复杂文本格式
- 文字模板: 预设多种文字模板, 支持快速应用
- 文字动画: 预设文字动画效果, 包括淡入、滑动、缩放、旋转等
- 动画控制: 可调节动画播放速度、循环次数、延迟时间等参数

6. 技术总结与项目价值

6.1 技术成果总结

云剪辑系统通过多轨道非线性编辑技术, 实现了在线视频编辑能力。作为项目的核心技术负责人, 我主导了从架构设计到技术实现的完整过程, 成功构建了一个高性能、高可用的云剪辑平台。

核心技术突破:

- 多轨道非线性编辑: 实现了真正的非线性编辑能力, 支持音轨和视轨的灵活组合
- 图层时长可变技术: 解决了传统模板化方案的局限性, 实现了素材驱动的动态模板生成
- 高性能渲染引擎: 基于CUDA硬件加速和OpenGL渲染, 实现了720p视频编码性能3-5倍提升
- 跨平台渲染方案: 通过WebAssembly和IPC技术, 实现了Web、macOS、Linux多平台渲染

6.2 项目价值与影响

商业价值:

- 作为云剪辑API提供商, 为阿里巴巴国际站、千牛卖家、唯品会等大型平台提供底层渲染能力
- 支撑近千万次视频生产任务, 服务美团、百事可乐、欧莱雅等企业定制化需求
- 实现了从传统模板化制作到智能化批量生产的转变, 大幅提升内容制作效率

技术价值:

- 解决了行业痛点: 传统AE模板方案的固定性和高成本问题
- 技术创新: 图层时长可变技术为视频制作行业提供了新的技术路径

团队价值:

- 从零基础学习Linux、C++、SpringBoot、JNI等技术栈, 展示了强大的学习能力
- 主导架构演进, 从SpringBoot+JNI混合架构到纯C++分布式服务
- 解决了RocketMQ4/5版本共存、OpenGL软光栅化渲染等多项技术难题

6.3 技术能力体现

通过这个项目, 我展现了以下技术能力:

- 架构设计能力: 主导了复杂的分布式系统架构设计
- 技术学习能力: 快速掌握新技术栈并应用到实际项目中
- 问题解决能力: 解决了多项技术难题和性能瓶颈
- 项目管理能力: 负责系统从设计到部署的完整流程

这个项目不仅是一个技术产品, 更是我个人技术成长的重要里程碑, 体现了我在音视频技术、渲染技术、分布式系统、性能优化等多个领域的技术深度和广度。